

A1.9 Homogenní a izotropní kosmologické modely

Observační východiska kosmologie

- popisujeme vesmír na velkých škálách >> galaxie, skupy galaxií
 - zanedbatelné lokální nehomogenity
 - pracujeme s průměrnou rozložením hmoty a záření
 - empiricky: na velkých škálách izotropní a homogenní
↳ zejména v CMB

Kosmologický princip $\equiv$ ve velkém měřítku je vesmír homogenní a izotropní

- druhé základní pozorování: kosmologická expanze
↳ redshift vzdálených galaxií
 - pro malé vzdálenosti platí Hubbleův zákon $v = H_0 \cdot d$
 $H_0 \sim 70 \text{ km/s / Mpc}$
 - rozplně se samotní prostorová geometrie
- big-bang neoznačuje výbuch, ale extrapolaci šňůrovacího faktoru $a(t)$ k velmi malým hodnotám v minulosti
 $\Rightarrow$ přibližný odhad stáří vesmíru $t_H \sim \frac{1}{H_0} \sim 14 \text{ mldy}$
- důhazy kolem naší fáze jsou z CMB

Kosmický čas a synchronní souřadnice

- kosmologický princip vyhoví pozorovanou rodinu pozorovatelů
 $\Rightarrow$ fundamentální pozorovatelé, kteří jsou v hlídce větší kosmické hustoty
↳ jejich vlastní čas se nazývá kosmický čas

Kosmický čas $\equiv$ vlastní čas fundamentálních pozorovatelů, například $t = \text{konst.}$ jsou prostorové řezy, které jsou v homogenním a izotropním modelu stejné v každém bodě a sním

homogenita + izotropie = 6 Killingových vektorů

$\Rightarrow$ lze sestavit globální nadplochy kolmé na pole u^μ pokud je navíc, což platí z izotropie

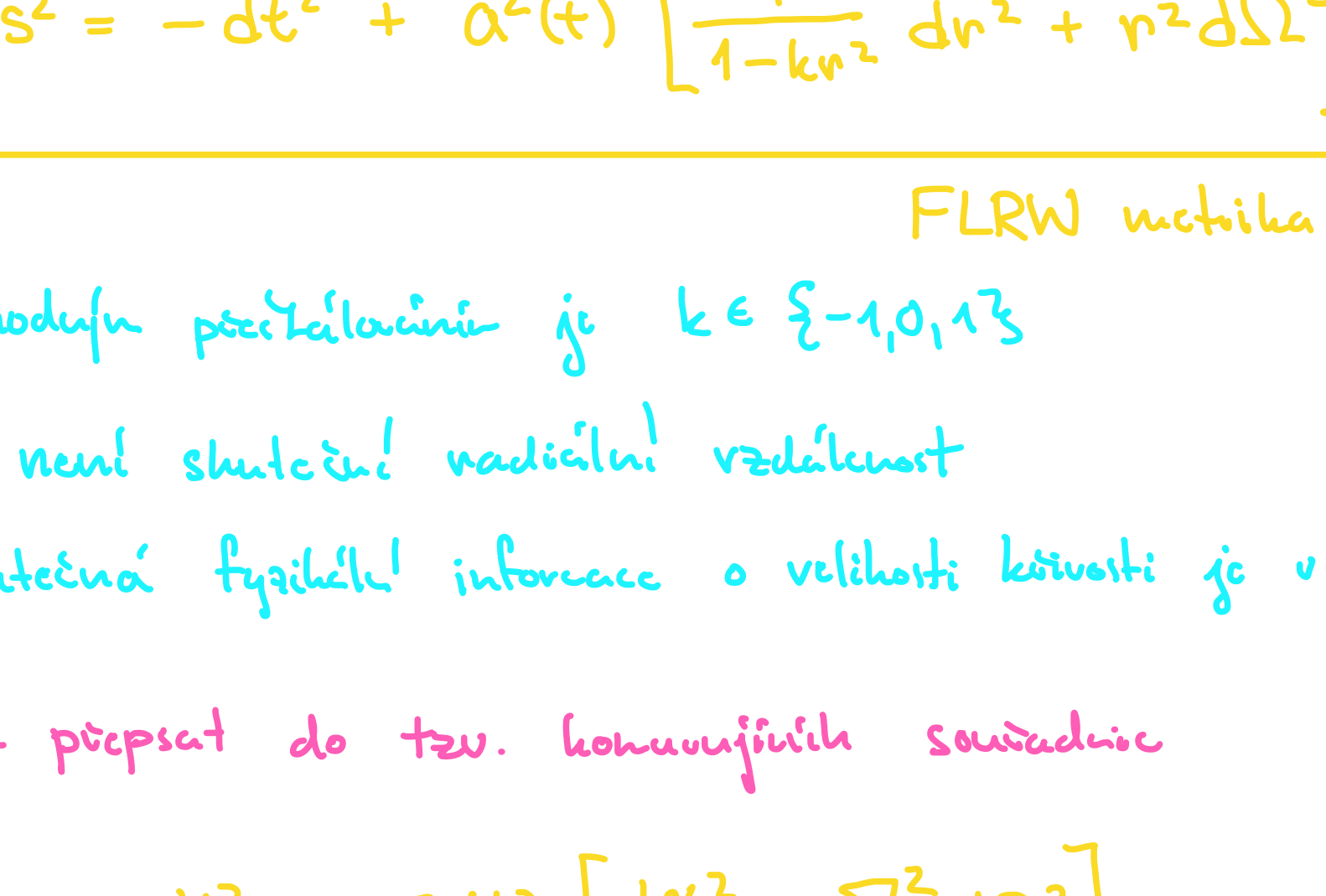
- čas odpovídá očíslování nadploch a říká podle vlastního času fundamentálních pozorovatelů pro všechny (FP) vlně stojí

- v synchronních souřadnicích nemá metrika závislost časy $g_{\mu\nu}$
- souřadnicový čas je vlastní čas fundamentálních pozorovatelů
metrika obecně $\rightarrow ds^2 = -dt^2 + h_{ij}(t, x^i) dx^i dx^j$
↓ v homogenním a izotropním případě
časová závislost prostorové části je dána jednou funkcí $a(t)$
 $\equiv$ šňůrovací faktor
↳ měří relativní změnu kosmologických vzdáleností

Prostory s konstantní křivostí

- homogenita a izotropie prostorových řezů silně omezuje jejich geometrii
 $\Rightarrow$ musí to být řezy s konstantní křivostí

- existují tři zkrácenka



- homogenní a izotropní prostorové má metriku

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{1}{1-kr^2} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \right]$$

FLRW metrika

- vhodný přechalování je $k \in \{-1, 0, 1\}$
- r není skutečná radiální vzdálenost
- skutečná fyzikální informace o velikosti křivosti je v k/a^2

↓ lze přepsat do tzv. komovingůvých souřadnic

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[d\chi^2 + \sum_i d\Omega_i^2 \right]$$

$$\sum_i = \begin{cases} \sin \chi & k=+1 & \text{uzavřený} \\ \chi & k=0 & \text{plochý} \\ \sinh \chi & k=-1 & \text{otevřený} \end{cases}$$

Kosmická tekutina

- homogenita a izotropie omezuje tvar zdroje v ER
 - $T^{\mu\nu}$ musí mít tvar dokonalé tekutiny
 - vlastnosti tekutiny mohou záviset jen na kosmickém čase

$$T^{\mu\nu} = (\rho + P) u^\mu u^\nu + P g^{\mu\nu}$$

kde $\rho = \rho(t)$ a $P = P(t)$ čtyřlístek fundamentálních pozorovatelů

- v komovingůvých souřadnicích má tekutina pouze hustotu a izotropní tlak
- jednotlivé složky kosmické tekutiny modelujeme stavovou rovnicí

$$P = w \rho \quad w \dots \text{stavový parametr}$$

↑
určující z mikroskopických vlastností látky

- z ZEH plyne rovnice kontinuity:

$$\dot{\rho} + 3 \frac{\dot{a}}{a} (\rho + P) = 0$$

$\Rightarrow$ pro konstantní w dostaneme $\rho(a) \sim a^{-3(1+w)}$

- nerelativistická látka $w=0$ $\rho \sim a^{-3}$ zůstává stejný
- záření $w=1/3$ $\rho \sim a^{-4}$ < a^{-3} hustota a^{-1} redshift
- kosmologická konstanta $w=-1$ $\rho \sim \text{konst.}$

Vývojové epochy

- protože $\sim a^\alpha$ je jiné, dominují v různých epochách
éra záření $\rightarrow$ éra látky $\rightarrow$ éra temné energie

Friedmanovy rovnice

- dosazením FLRW metriky a ideální tekutiny do ER dostaneme dvě nezávislé rovnice pro šňůrovací faktor

- 1) Friedmanova
 - 2) Akcelerativní
- + rovnice kontinuity určují kosmologickou dynamiku

$$\text{Friedmanova rovnice} \quad \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

k určuje jestli gravitace vyhovuje $\Leftarrow$ něco jako celková mechanická energie vesmíru

↳ ρ je celková hustota všech hmotných a vlnicových složek

- ↳ v podstatě ZZE
 - pokud máme hodně hmoty, musíme mít vysokou rychlost expanze, abychom nezhroužovali

- definujeme Hubbleův parametr $H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}$
 - rychlost expanze je určena hustotou, prostorovou křivostí a kosmologickou konstantou
 - ρ závisí na H^2
 - hustota člen má vliv podle znaménka
 - Λ usychá expanzi

$$\text{Akcelerativní rovnice} \quad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

- gravitace tlak i hustota
- energie a tlak způsobují expanzi
- kosmologická konstanta usychá

Speciální řešení a jednoduché limity

- pro plochý vesmír bez Λ s jednou složkou $P = w\rho$
 - záření $a(t) \sim t^{1/2}$
 - látka $a(t) \sim t^{2/3}$} zpomalují

- pouze Λ : $a(t) \sim \exp\left(\sqrt{\frac{\Lambda}{3}} t\right) \Leftarrow$ de Sitterův exp. vývoj

Efektivní potenciál

- Friedmanova rovnice lze přepsat do podoby mechanické energetické rovnice pro $a(t)$

$$\frac{1}{2} \dot{a}^2 = \frac{4\pi G}{3} \rho(a) a^2 - \frac{kc^2}{2} + \frac{\Lambda c^2}{6} a^2$$

$$\frac{1}{2} \dot{a}^2 + V_{\text{eff}}(a) = -\frac{kc^2}{2}$$

celková energie

- povolené oblasti vývoje jsou $\dot{a}^2 \geq 0$
- obrát nastává pro $\dot{a} = 0$
- pro $\Lambda = 0$
 - $k=1$ odpovídá uzavřenému modelu (cykloida)
 - $k=0$ hranice platí
 - $k=-1$ otevřený expanzní model

Kritická hustota a Ω -parametry

- k popisuje se používají bezrozměrné hustotní parametry

- definujeme kritickou hustotu $\rho_{\text{crit}}(t) = \frac{3H^2(t)c^2}{8\pi G}$

↳ pro $\Lambda=0$ odpovídá $k=0$

- definujeme: $\Omega_m = \frac{\rho_{\text{matter}}}{\rho_{\text{crit}}}$ $\Omega_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{3H^2}$

$$\Omega_r = \frac{\rho_{\text{radiation}}}{\rho_{\text{crit}}} \quad \Omega_k = -\frac{kc^2}{a^2 H^2}$$

$\Rightarrow$ Friedmanova rovnice: $1 + \Omega_k = \Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda$

- typicky se uvidí dvojitá hustota

$$\Omega_k \sim 0 \quad \Omega_\Lambda \sim 0.7 \quad \Omega_m \sim 0.3 \quad \Omega_r \ll 1$$

Urýchlená expanze a temná energie

- z akcelerativní rovnice: botná látka ani záření nemohou způsobit akceleraci

Temná energie $\equiv$ označení pro složku kosmického obsahu, která má dostatečně záporný tlak, aby způsobovala usychávací expanzi $\rightarrow$ nejjednodušším modelem je kosmologická konstanta

- problém temné hmoty: QFT vede na kvantovou energii, kterou je mnohem větší než pozorované hustota

problém 2: koexistence $\rightarrow$ látka $\sim a^{-3}$, ale temná energie je konstantní, přičemž jsou tedy srovnatelné